SIT Copilot

講義ライブを0.76秒字幕で追従し、source-only(根拠必須) QAで根拠付き復習までつなぐ

嶋中 雄大
芝浦工業大学

AI Innovators Cup 2026

✓ 字幕遅延 0.76s / 0.99s 達成

✓ 字幕品質 5/5 達成

✓ source-only QAと引用表示

1. 背景

- 講義中: 情報密度が高く、聞き漏らしが起きる
- 講義後: 復習時に根拠追跡が難しい

字幕ツールに足したもの

- source-only QA(根拠必須)
- 引用表示(source_id S-001)
- Judgeで回答をゲート

2. 目的

講義中の聞き漏らしと、講義後の復習の負荷を下げる。

- 対象は留学生, 聞き漏らしが多い受講者, アクセシビリティ配慮対象
- 機能はライブ字幕, 要約, 根拠限定QA(source-only)を同じ画面でつなぐ

新規性: 字幕だけで終わらず、source-only QAで根拠付き復習に接続。

3. システム概要

音声入力 → 字幕変換 → source-only QA → 回答+引用

設計の縛り

- source-only、引用必須
- source_id (S-001) ベースの検索
- Judgeで補正・回答をゲート

講義中 / 講義後

講義中	講義後
0.76s/0.99s字幕 3言語切替	source-only QA 引用で復習

各工程で使うAI

工程	使うAI
音声入力	Azure AI Speech
字幕変換	Azure OpenAI
検索	Azure AI Search
QA生成	Azure OpenAI
検証ゲート	LLM as a Judge

講義資料に基づく例。QA回答でも同形式の source_id を提示。

① 多言語切替（日本語 / やさしい日本語 / English）

② source-only QAのsource_id表示（例: S-001）

③ 読みやすさを優先したアクセシビリティ表示

4. AI利用とプロンプト設計

AI利用の要点

- 字幕: Azure AI Speech + Azure OpenAI
- QA: Azure AI Search + Azure OpenAI + LLM as a Judge

詳細な設定と評価手順はGitHubに掲載.

プロンプト設計の工夫（要点）

字幕変換
入力: text + target_lang_mode
制約: 専門用語保持 / 1発話1出力
切替: ja / easy-ja / en

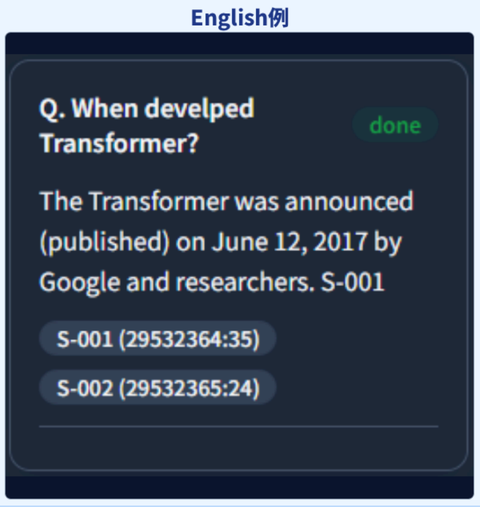
QA（source-only）
講義資料以外は使わない。
source_id(S-001)を必ず添える。
根拠がない時は答えない。

質問ツール画面（補足）

- 回答にsource_idを表示する
- 根拠がない時は答えない

日本語例

English例



5. 結果・再現性

指標	実測	補足
字幕変換遅延（ja→en）	0.76s	ライブ字幕
字幕変換遅延（ja→easy-ja）	0.99s	やさしい日本語
字幕変換品質	5/5	Judgeの5段階で5
QA E2E遅延	9.18s	短縮中(内訳計測は6.に記載)
ASR補正遅延	6.41s	採択率と合わせて調整中

測定:
字幕 n=3文、QA n=5問、ASR補正 n=5文。
字幕品質:
LLM as a Judgeの5段階で5.

再現性

- 環境: ローカル実行
- 利用サービス: Azure OpenAI, Azure AI Speech, Azure AI Search, LLM as a Judge

ポイント

字幕の遅延と品質 | QAのsource_id表示と応答時間 | ASR補正の遅延と採択率

QA評価で見た点

- 回答にsource_idが付く
- 根拠がない時は答えない
- 回答が講義資料の範囲に収まる

6. 分析と改善

字幕が速い理由

- 字幕変換は単機能APIで計測し、処理経路を短く保てた
- 3文×2モードで反復計測し、0.76s/0.99sを確認

QA応答が長くなる理由

- 検索→回答→Judge検証が直列でE2E遅延が積算
- 現環境で回答生成タイムアウト→fallbackが発生
- 検索/生成/Judgeの内訳計測は今後

改善の順番

- 内訳を計測する
- タイムアウト条件を整理する
- ASR補正の閾値とCER評価手順を揃える

デモ

デモ動画

アプリ 実機デモ

GitHub 実装と評価手順